

Lista de Exercícios

Estes exercícios incentivam o uso de loops (while ou for) para realizar ações repetitivas, processar sequências de dados ou validar entradas.

1 - Repetição Simples Controlada pelo Usuário:

- Peça ao usuário para digitar uma mensagem e um número inteiro positivo N.
- Use um loop para imprimir a mensagem digitada N vezes.

2 - Contagem Regressiva ou Progressiva:

- Peça ao usuário para digitar um número inteiro inicial.
- Use um loop while para imprimir uma sequência de números (por exemplo, contagem regressiva até 0, ou progressiva até um limite fixo ou calculado).

3 - Soma de Múltiplos Números:

- Peça ao usuário para digitar quantos números ele deseja somar.
- Use um loop para ler essa quantidade de números, um por um.
- Acumule a soma dentro do loop.
- Após o loop, imprima a soma total.

4 - Validação de Entrada com Repetição:

- Escreva um programa que peça ao usuário para digitar um número positivo.
- Use um loop while que continue pedindo a entrada até que o usuário digite um número que seja maior que zero.

5 - Processando Caracteres em uma String:

- Peça ao usuário para digitar uma palavra ou frase.
- Use um loop for para iterar sobre cada caractere da string.
- Dentro do loop, você pode realizar uma operação em cada caractere (por exemplo, imprimir cada caractere em uma nova linha, contar ocorrências de uma letra específica, verificar se é uma vogal ou consoante usando condicionais).

Exercícios Baseados em Problemas da OBI (Olimpíada Brasileira de Informática)

Estes problemas são de provas passadas da OBI e são exemplos de onde o conceito de loops pode ser aplicado para simular processos ou iterar sobre dados.

6 - Bactérias (OBI 2024, Fase 1, Programação Nível Júnior):

- Descrição: Dado um fator de **multiplicação P** e a **capacidade N** de um recipiente, determine a **quantidade** máxima de **dias** que as bactérias podem se reproduzir sem exceder a **capacidade N**. *Começa com 1 bactéria*, e a cada dia a quantidade é *multiplicada por P*.
- Dica para a questão: Pode ser resolvido simulando o crescimento das bactérias dia a dia dentro de um loop, parando quando a quantidade exceder N. A contagem de dias aumenta em cada iteração.

7 - Ponto de Ônibus (Avenida) (OBI 2024, Fase 2, Programação Nível Júnior):

- Descrição: Dada a **distância D** da escola até o início de uma avenida, determine a **distância mínima** que Luiza precisará andar entre um ponto de ônibus e a escola.
- Dica para a questão: Encontrar o ponto mais próximo pode envolver verificar as distâncias para os pontos de ônibus (que podem estar em múltiplos de uma certa distância na avenida) antes e depois da posição D. Um loop pode ser usado para iterar através de posições candidatas e calcular a distância até D, encontrando o mínimo.

8 - Game Show (OBI 2024, Fase 2 - Turno B, Programação Nível 2):

- Descrição: Dada uma sequência de instruções 'E' (esquerda) ou 'D' (direita), determine o número da sala final alcançada seguindo as instruções.
- Dica para a questão: A solução envolve processar a sequência de instruções, uma por uma, atualizando a sala atual a cada passo. Isso é naturalmente feito usando um loop que itera sobre cada instrução na sequência.

9 - Cadeado (OBI 2024, Fase 3, Programação Nível Júnior):

- Descrição: Um cadeado com N discos numéricos (0 a 9) precisa ser aberto para uma senha de N dígitos. Determine a quantidade mínima de cliques necessária para girar cada disco da posição inicial para a posição do dígito da senha.
- Dica para a questão: Para encontrar o total de cliques, é necessário calcular o mínimo de giros (horário ou anti-horário) para *cada disco individualmente* e somar esses valores. Um loop pode iterar sobre os N discos, calcular os cliques para cada par de dígitos (inicial e senha) e acumular o total.